

P3

$$z_n = \underbrace{1010\dots 01}_{2^{n+1}}$$

¿Para que n 's
 z_n NO es primo?

¿Para que n 's z_n es primo?

z_n tiene $n+1$ unos. $\rightarrow S(z_n) = n+1$
 $\uparrow$ suma de dígitos.

$n = 3k-1$ entonces $3|z_n$ (criterio del 3).

z_n tiene 1's en posiciones impares
0's en posiciones pares.

Si $n+1$ es múltiplo de 11 ent. z_n múltiplo de 11.

Caso $n=3$

$$Z_3 = \underbrace{1010101} = 101 \cdot 10001$$

Z_3 NO es primo.

Obs

$$7 \overline{) \underbrace{111111}}_7$$

$$11 \cdot 10101$$

$$111 \cdot 1001$$

Caso $n=5$

$$Z_5 = \underbrace{10101010101}_5 = 101 \cdot 100010001$$

Obs Si n es impar, tenemos una cantidad par de 1's. Luego, esos 1's se pueden agrupar en 101's y por lo tanto, Z_n es múltiplo de 101.

n impar $\Rightarrow Z_n$ NO es primo.

$$Z_5 = \underbrace{101010}_{2^6} \underbrace{\bar{0}\bar{0}\bar{0}\bar{0}\bar{0}\bar{0}}_{2^6} 1 \rightarrow 6 \text{ 1's.}$$

$$= \underbrace{10101}_{2^5} \cdot 1000001.$$

$$Z_5 \text{ múltiplo de } \underbrace{101}_{2^2} \text{ y } \underbrace{10101}_{2^3}$$

$$2 \times 3 = 6 = 5 + 1$$

Si $n+1$ no es primo ent Z_n NO es primo.

Si $d|n+1$ ent Z_n es múltiplo de Z_{d-1} .

¿Que pasa si $n+1$ es primo?

$$n+1 = p \quad \text{prime}$$

$$Z_n = \underbrace{101\dots 01}_{\substack{n+1 \text{ 1's} \\ p \text{ 1's}}} = \overbrace{100^{p-1} + 100^{p-2} + \dots + 100 + 1}^{p \text{ 1's}}$$

$$a^r + a^{r-1} + \dots + a + 1 = \frac{a^{r+1} - 1}{a - 1}$$

$$= \frac{100^p - 1}{99} = \frac{(10^2)^p - 1}{99}$$

$$= \frac{(10^p)^2 - 1}{99}$$

$$= \frac{(10^p - 1)(10^p + 1)}{99}$$

$$Z_n = \frac{10^p - 1}{9} \cdot \frac{10^p + 1}{11}$$

¿Por qué escribirlo así?

$$9 \mid 10^p - 1 \leadsto \frac{10^p - 1}{9} \text{ es entero.}$$

Criterio del 11

$$p=3$$

$$\overset{1}{\underset{\sim_3}{1}} \overset{0}{\underset{\sim_0}{0}} \overset{0}{\underset{\sim_1}{0}} \overset{1}{\underset{\sim_2}{1}}$$

Suma dig
pos impares

"
pos pares

$$1+0=1$$

$$0+1=1$$

iguales

Div entre
11

$$p=5$$

$$\overset{5}{1} \overset{0}{0} \overset{0}{0} \overset{0}{0} \overset{0}{0} \overset{1}{1}$$

$$\frac{10^p + 1}{11}$$

también es entero.

$$Z_n = \frac{10^p - 1}{9} \cdot \frac{10^p + 1}{11}$$

¿Por qué escribirlo así?

$$9 \mid 10^p - 1 \leadsto \frac{10^p - 1}{9} \text{ es entero.}$$

Criterio del 11 $\hookrightarrow \frac{10^p - 1}{9} > 1$ si $p > 1$
(p primo).

$$p = 3$$

$$\overset{1}{\underset{\sim_3}{1}} \overset{0}{\underset{\sim_0}{0}} \overset{0}{\underset{\sim_1}{0}} \overset{1}{\underset{\sim_2}{1}}$$

Suma dig
pos impares

$$1 + 0 = 1$$

iguales

$$0 + 1 = 1$$

Div entre
11

"
pos pares

$$p = 5 \quad \overset{5}{1} \overset{0}{0} \overset{0}{0} \overset{0}{0} \overset{1}{1}$$

$$\frac{10^p + 1}{11} \text{ también es entero.} \rightarrow \frac{10^p + 1}{11} > 1 \text{ si } p > 1$$

(p primo)

Si $n+1$ no es primo, 2^n NO es primo.

Si $n+1$ es primo, 2^n NO es primo.
↑ impar

Advertencia Algunos de los hechos en el caso $n+1 = p$ primo SÓLO funcionan para primos impares. Por ejemplo, el hecho de que

$$11 \mid 10^p + 1$$

sólo es verdadero en el caso p impar.

Hay un caso que falta considerar.

- Si $n+1$ es un primo par.

$$n+1 = 2 \rightarrow n = 1. \rightarrow 2_1 = 10_1 \text{ sí!}$$

P4

Encontrar un N tal que

- tiene 7 dígitos
- todos sus dígitos son 3 y 7.
- N múltiplo de 3 y 7.

Criterio de 3

¿Por qué? Porque involucra los dígitos de forma más directa.

N mult. de 3 $\iff S(N)$ mult. de 3.

Digamos que N tiene x dígitos 3 y y dígitos 7.

$$x+y=7 \quad (N \text{ tiene 7 dígitos}).$$

$$S(N) = 3x + 7y.$$

$$3|N \Rightarrow 3|S(N) \Rightarrow 3|3x+7y$$

$$\Rightarrow 3|7y$$

Como 3 y 7 son primos rel.

$$\Rightarrow 3|y.$$

Como $x+y=7$ y $x, y \geq 0$, hay 3 posibilidades

$$y = 0, 3, 6.$$

Caso $y = 0$.

Una posibilidad $\rightarrow N = 3333333$.

$$7 \nmid N$$

No hay soluciones.

Caso $y = 3$.

Sólo importa la div. entre 7.

Ej. $N = 7377333$

$$= \underbrace{7077000}_{\text{mult de 7}} + \underbrace{300333}_{\text{Foco aquí.}}$$

$$300333 = 3 \cdot 100111 \leftarrow \text{Estos son}$$

¿Cuántos con 7 dígitos o menos,
formados por ~~4~~³ dígitos 1 y
el resto de los dígitos 0, son
divisibles entre 7?

→ Ver residuos de las potencias
de 10 y cuentas.

$$\begin{aligned}\text{Pero, } 73773333 &= 7777777 - 40440000 \\ &= 7777777 - 4 \cdot \underbrace{10110000}\end{aligned}$$

Ver residuos mod 7

$10^6 \rightarrow 1$	$10^3 \rightarrow 6$
$10^5 \rightarrow 5$	$10^2 \rightarrow 2$
$10^4 \rightarrow 4$	$10^1 \rightarrow 3$
	$10^0 \rightarrow 1$

Ver qué comb funcionan

$$10^6 \rightarrow 1 \quad \text{Falta } 6$$

$$\begin{aligned}&10^5 + 10^0 \\ &10^4 + 10^2 \\ &(6, 5, 0), \quad (6, 4, 2)\end{aligned}$$

	6	5	4	3	2	1	0
(6, 5, 0)	1	1	0	0	0	0	1
(6, 4, 2)	1	0	1	0	1	0	0

Caso 5 $\rightsquigarrow$ Caso 4 $\rightsquigarrow$ Caso 3 $\rightarrow$ Caso 2.

$\nwarrow$ Posición del Primer 1.

Caso $y=6$

6 setes y 1 tres.

$$N = 77777777 - 4 \cdot 10^9.$$

Si N mult. de 7 ent $4 \cdot 10^9$ es mult de 7.

Pero es claro que $4 \cdot 10^9$ no puede ser mult de 7. En este caso no hay soluciones.

P6 A $n \leq 99$ se le resta la suma de los cuadrados de sus dígitos. Encuentra n tq el resultado sea el mayor posible.

Caso 1) Dos dígitos.

$$n = ab = 10a + b.$$

$$\begin{aligned} ab - (a^2 + b^2) &= (10a + b) - (a^2 + b^2) \\ &= \underbrace{(10a - a^2)}_{\text{Variable } a} + \underbrace{(b - b^2)}_{\text{Variable } b} \end{aligned}$$

$$\text{Max } 10a - a^2 \quad (a \text{ es dígito}).$$

$$\text{Max } b - b^2 \quad (b \text{ es dígito}).$$

Opc 1 Usar la MG - MA.

Teo (MG - MA). Si a y b son números positivos entonces

$$F1) \quad \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

$$F2) \quad ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

En ambos casos la igualdad ocurre si y sólo si $a = b$, es decir a y b son iguales.

Int Si tenemos dos números ^{por} cuya suma es fija, su producto se maximiza cuando son iguales.

$$a+b=10$$

$$(1, 9) \rightarrow 9$$

$$(2, 8) \rightarrow 16$$

$$(3, 7) \rightarrow 21$$

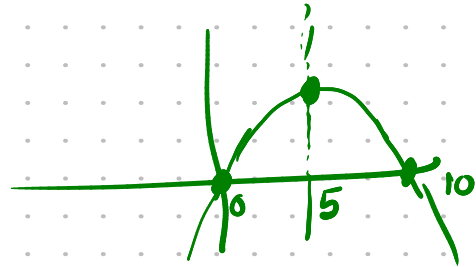
$$(4, 6) \rightarrow 24$$

$$\underline{(5, 5) \rightarrow 25}$$



$$x+y=10.$$

$$f(x) = x(10-x)$$



$$\max \quad 10a - a^2 = a \cdot (10-a) = 25.$$

$$a + (10-a) = 10.$$

$$a=5.$$

$$\text{Max } b - b^2.$$

En general, $b^2 > b$ salvo $b = 0, 1$.

$$\text{Si } b \neq 0, 1 \text{ ent } b - b^2 < 0.$$

$$\text{Pero si } b = 0, 1, \quad b - b^2 = 0.$$

Luego, el max es 0 y ocurre con $b = 0, 1$.

Así que el valor máximo se da con

$$a = 5 \quad \text{y} \quad b = 0, 1 \quad \leadsto \quad 50 \quad \text{y} \quad 51.$$

$$\text{Max } 25 + 0 = 25.$$

Caso 1 dígito.

$$\text{Max } b - b^2 \rightarrow \text{Max} = 0.$$

P7 NUM es descendiente si los dígitos van en orden descendiente.

ej. 555321110.

¿Existe n tq 16^n sea descendiente?

Si fuera cierto, algún número de la forma

999...988...877...766...6

sería potencia de 16 (potencia de 2).

Rec N es divisible entre 2^k si y sólo si el número formado por los últimos k dígitos de N es múltiplo de 2^k .

$N = 99...98...87...76...6$ es múltiplo de 4.

Si 66 fueran los últimos 2 dígitos de N
entonces 66 debería ser múltiplo de 4.

Pero $66 = 64 + 2 = 4 \cdot 16 + 2$ NO mult. de 4.

N termina en 1 seis.

El penúltimo dígito de N no puede ser 6,
será 7, 8 o 9.

Supongamos que el penúltimo es 7.

Verificar los últimos 3 dígitos.

$$776 = 8(97) \quad \checkmark$$

¿7776 mult de 16? sí.

Pero 77776 NO mult de 32.

→ ¿87776 mult de 32? sí.

Pero 887776 NO mult de 64.

¿987776 mult de 64? sí

Pero 9987776 mult de 128?

→ ¿97776 mult de 32?

Continuar hasta descartar todos los casos?

P8 $N = abcd$ es interesante si

-) todos los dígitos son impares
-) ab , bc y cd dividen a N .

Encontrar todos los interesantes.

$$\underline{ab} \mid N = \underline{100ab + cd} \rightarrow ab \mid cd.$$

$$\begin{aligned} N &= 1000a + 100b + 10c + d \\ &= 100(10a + b) + (10c + d). \end{aligned}$$

ab y cd son impares.

$$\begin{aligned} cd \mid 100ab + \cancel{cd} &\rightarrow cd \mid 100ab. \\ &\rightarrow cd \mid 25ab. \end{aligned}$$

$$ab \mid cd \quad \text{y} \quad cd \mid 25ab.$$

$$\exists q_1 \text{ tal que } cd = q_1 \cdot ab$$

$$\exists q_2 \text{ tal que } 25ab = q_2 \cdot cd.$$

$$25ab = q_2 \cdot cd$$

$$= q_2 \cdot (q_1 \cdot ab)$$

$$= q_2 \cdot q_1 \cdot ab.$$

$$q_1 \cdot q_2 = 25. = 5^2.$$

$$q_1 = 1, q_2 = 25,$$

$$q_1 = 5, q_2 = 5$$

$$q_1 = 25, q_2 = 1.$$

$$\text{Caso 1) } q_1 = 1, \quad q_2 = 25$$

$$cd = q_1 \cdot ab.$$

$$q_1 = 1 \rightarrow ab = cd.$$

$$N = abab$$

$$\underset{\text{PRI}}{ab} \mid N, \quad \underset{\text{ULT}}{ab} \mid N$$

$$ba \mid \underline{ab}b. \rightarrow ba \mid a00b. = \underline{1000a} + b.$$

$$ba \mid 1000ba = 10000b + \underline{1000a} \xrightarrow{\text{Resta}}$$

$$ba \mid 10000b - b = 9999b.$$

$$\underline{ba} \mid \underline{9999}a. \longrightarrow \underline{ba} \mid \underline{99}a.$$

$$9999 = 99 \times \underline{101}$$

PRIMO

$$\underline{ba} \mid \underline{99}b.$$

Tiene pocos factores con 2 dígitos

$a=1$, ba es un factor de 99.1 que termina en 1.

1, 3, 9, 11, 33, 99

$a=3$, ba es un factor de 99.3 que termina en 3,

1, 3, 9, 11, 27, 33, 99, 297

¿Cómo sacar todos los divisores de un número conocido?

1) Ver factorización en primos

2) Aplicar la fórmula de cantidad de divisores para asegurarnos de tenerlos todos.

$$\text{Ej: } 99 \cdot 3 = 9 \cdot 11 \cdot 3 = 27 \cdot 11 = 3^3 \cdot 11.$$

$$d(99 \cdot 3) = (3+1)(1+1) = 4 \cdot 2 = 8.$$

$a=5$, ba divisor de 99.5

1, 3, 5, 9, 11, 15

33, 45, 55, 99, 165, 495

$a=7 \rightarrow 77$

$a=9 \rightarrow 99$

Verificar si $ba = (\overline{11}, \overline{33}, 15, 45, 55, \overline{77}, \overline{99})$
funcionan,

Si $ba = 45$, $45 \mid 5454$

$33 \mid 3333 \checkmark$

Caso $q_1 = 5, q_2 = 5.$

$$cd = 5ab.$$

cd tiene 2 dígitos.

$$ab < 19.$$

$$a=1, b=1, 3, 5, 7, 9.$$

cd tiene que tener dígitos impares

$$13 \times 5 = \underline{65} \quad \times$$

$$17 \times 5 = \underline{85} \quad \times$$

$$a=1, b=1, 5, 9$$

11, 15 Hechos
19

Caso $q_1 = 25$

$$cd = 25 \cdot \underline{ab}.$$

$$ab \geq 10 \rightarrow 25ab \geq 250.$$

cd no puede tener dos dígitos.

No hay soluciones.

TODAS las sols vienen de los casos

$$q_1 = 1 \quad \text{y} \quad q_1 = 5.$$

P9 $n_k = 1 \underbrace{33 \dots 3}_{k-1} 3$, k digiti

Dem si n_k primo ent $24 \mid k(k+2)$.

$$24 \mid k(k+2) \Leftrightarrow \begin{aligned} 8 &\mid k(k+2) \\ 3 &\mid k(k+2) \end{aligned}$$

Pero $8 \mid k(k+2)$ si y sólo si k es par.

$3 \mid k(k+2)$ si y sólo si $k \not\equiv 1 \pmod{3}$.

$24 \nmid k(k+2) \Rightarrow n_k$ NO es primo.

Caso a) k impar

Caso b) $k \equiv 1 \pmod{3}$

Caso a).

$$\begin{aligned} n_k &= 1 \overbrace{3 \dots 3}^{k-1} \rightarrow 3n_k = 3 \overbrace{9 \dots 9}^{k-1} \\ &= 4 \overbrace{0 \dots 0}^{k-1} - 1 \\ &= 4 \times 10^{k-1} - 1 \end{aligned}$$

$$n_k = \frac{4 \times 10^{k-1} - 1}{3}$$

k impar, $k-1 = 2m$ (m entero)

$$n_k = \frac{4 \times 10^{k-1} - 1}{3} = \frac{4 \times 10^{2m} - 1}{3}$$

$$= \frac{(2 \times 10^m)^2 - 1}{3}$$

$$= \left(\frac{2 \times 10^m - 1}{3} \right) (2 \times 10^m + 1)$$

$\frac{2 \times 10^m - 1}{3}$ entero mayor que 1

Ent n_k es producto de dos enteros may que 1.

Por lo tanto, si k impar, n_k No es primo.

Caso b) . PROX SESION.